

# 卢柯宇

**AI Agent / 后端开发 • 本科大三在读（2028 届）**


邮箱 luky2124@mails.jlu.edu.cn
电话 151-4416-7675
学校 吉林大学 · 计算机科学与技术
所在地 吉林 长春（籍贯 重庆）
GitHub github.com/2676136489-png
作品集 2676136489-png.github.io/personal-design


## 教育经历

**吉林大学 • 计算机科学与技术（本科）** 2024.09 - 2028.06

GPA 3.1/4 · 专业排名前 30% · 核心课程：数据结构、算法设计与分析、操作系统、计算机组成原理、计算机系统结构

## 个人优势

- 后端以 PHP / MySQL 与 Python / FastAPI 为主，具备表结构设计、接口开发与线上问题定位经验。
- 具备 AI 应用工程经验：LangGraph 状态机编排、Dify 自定义工具接入、RAG 检索与降级设计。
- 确定性模块采用可验证实现兜底、模型仅承担候选取舍的分层方式，方案以实测数据判定。
- 使用 pytest、PHPUnit、Playwright 与浏览器 DevTools 协议验证，界面问题以量化指标判定。

## 专业技能

- **Agent / LLM：** LangGraph（StateGraph、条件边、interrupt 中断）、Dify 自定义工具、Tool Calling、RAG 检索与降级
- **语言：** Python、PHP、C / C++、TypeScript / JavaScript、SQL
- **后端：** FastAPI、MySQL、SQLite、REST、SSE / WebSocket、Docker Compose、GitHub Actions
- **前端：** React 19、TypeScript、Vite、原生 CSS、Canvas / SVG
- **算法：** alpha-beta 搜索、置换表与迭代加深、棋形评估、逻辑回归标定
- **测试与部署：** pytest、PHPUnit、Playwright；Nginx / PHP-FPM、版本化迁移、健康检查与备份

## 项目经历

**校园圈子 Campus Circle • 高校实名社交平台** `PHP / MySQL 全栈 • Vibe Coding` 2026.05 - 2026.08 · GitHub · 线上站点

- 独立完成 54 个页面脚本与 26 个公共模块开发（PHP 约 1.3 万行），覆盖实名审核、动态广场、站内私信、举报处理与运营后台；数据访问统一使用 MySQLi 预处理语句，鉴权由 bcrypt、CSRF、验证码与登录频控四层构成。
- 将站内查询拆分为学生端与管理端两个独立接口，经 API Key 校验后注册为 Dify 对话应用的自定义工具；管理端写操作在接口层二次校验角色，权限判定不依赖模型输出。
- 表结构通过 18 个版本化 SQL 迁移迭代，覆盖索引优化、单设备登录、管理员 TOTP 与删除回滚；线上部署于自购云服务器的 Nginx + PHP-FPM，配置按环境隔离，提供健康检查接口与每日备份脚本。
- 依据 Nginx access log 与 PHP error log 定位线上问题：上传图片统一重新编码，剥离 EXIF 与伪装文件；敏感操作写入审计日志并支持回滚；CI 执行 PHPUnit 与 17 组 Playwright 用例，覆盖登录、私信、后台改密与移动端溢出。

**AI Research Workspace • 证据优先的 AI 研究工作台** `LangGraph + RAG • 237 项 pytest` 2026.09 - 2026.10 · GitHub · 线上演示

- 基于 LangGraph 将研究流程建模为有向图：拆解 → 计划 → 检索 → 分析 → 核查，核查未通过时经条件边回流至检索节点（迭代与核查均设上限），报告生成前通过 interrupt 中断等待人工确认；图执行置于后台任务，接口即时返回，规避网关 60 秒超时。
- 针对反向代理缓冲 SSE 导致响应头不下发的问题，补充按事件 id 增量拉取的 JSON 接口；前端设置 6 秒看门狗，超时后降级为 2.5 秒轮询，运行期每 3 秒回拉快照，本地直连保持 SSE。
- 实测本地哈希向量无法区分相关与无关内容（无关片段 0.473，高于相关片段 0.441），相似度绝对阈值方案不成立；改为依据检索器是否具备语义能力决定知识库参与，不满足时回退联网检索，并在时间线标注原因，避免误判为漏检。
- 报告正文强制标注证据编号，未标注时在局限说明中注明「未经证据核对」；修复两处静默缺陷：以图内部位置推断「等待确认」导致刷新后重复批准，改为业务标记推导；测试未隔离 SQLite 路径，942 条运行记录中 923 条来自测试写入，改为指向临时目录并补充断言。

**五子棋对弈引擎 Gomoku Match** `Python / C++ • 博弈搜索与评估` 2026.04 - 2026.10 · GitHub

- 按国际连珠规则实现禁手判定：判定「三三」需先判定补点自身是否为禁手，否则假活三将被计为禁手（递归深度两层，实测该局面禁手数由 2 降为 1）；「四」以四颗子的位置集合去重，避免活四被计为两个四。
- 棋形识别改为对落点中心 11 格线做递归判定（连五 / 活四 / 冲四 / 活三 / 眠三），各档独立、分值不叠加；原模板打分在同一方向累加活二 100 与活三 1000 得 1100，将活二误判为活三。增量评分仅重算半径 4 内受影响的子，深度 5 单次搜索 2195 个节点、耗时 1.23 秒。
- 搜索采用 negamax + alpha-beta，配合 Zobrist 置换表、迭代加深与逐层递减的展开宽度，时间预算硬性生效，超时返回上一层完整结果；连五与堵五两条确定性规则前置，避免因深度不足漏算必胜与必防点。
- Agent 层不直接生成落子：由引擎输出带攻防棋形标签的候选点，模型仅在候选范围内按风格取舍并输出解释，越界、超时或非 JSON 结果统一回退至引擎首选；难度通过在近优候选中加权随机实现，避免降低引擎棋力导致体验劣化。
- 另训练 2881 参数落点价值网络（34 维特征 → 48 → 24 → 1，纯 Python 前向，教师蒸馏 + 三轮 DAgger），与教师选点一致率 0.927，整局对贪心算法 1 胜 23 负；将其作为搜索先验的两组对照均为负向收益。

**个人作品集 Personal Portfolio** `React 19 + Vite 6 • 独立开发` 2026.07 - 2026.10 · GitHub · 在线访问

- 基于 React 19 与 Vite 6 实现，hash 路由与页面转场为手写逻辑，未引入路由库与 UI 组件库；九个项目详情按问题背景、技术方案、实测数据与踩坑记录组织，数据取自各仓库诊断脚本与测试。
- 同一份构建产物同时发布至 GitHub Pages 子路径与云托管根路径，base 与静态资源路径按环境切换；图片统一转 WebP 并输出两档尺寸，首屏体积控制在 1 MB 以内。

## 证书与荣誉

- 大学英语四级（CET-4）
- 吉林大学三等奖学金 · 吉林大学校优秀学生干部（2024.09 - 2025.09）
- 全国大学生数学建模竞赛省级三等奖（2025.09）